

Similitude plane : Fiche 3

Comment caractériser une transformation f d'écriture complexe $z' = az + b$?

Méthode

Cas où $a \in \mathbb{R}$

$a = 1$: f est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b

$a \neq 1$: f est une homothétie d'angle $\theta = \arg a$, de centre $\Omega(z_\Omega = \frac{b}{1-a})$

Cas où $a \notin \mathbb{R}$

$|a| = 1$: f est une rotation d'angle $\theta = \arg a$, de centre $\Omega(z_\Omega = \frac{b}{1-a})$

$|a| \neq 1$: f est une similitude directe d'angle $\theta = \arg a$,
de rapport $k = |a|$, de centre $\Omega(z_\Omega = \frac{b}{1-a})$

Rappels :

- Ne pas confondre l'application affine f et l'application complexe F associée.
- Une rotation est une similitude directe de rapport $k=1$.
- Une homothétie est une similitude directe d'angle 0 ou π

Exemples d'application

Exemple 1

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Soit f l'application de P dans P dont l'écriture complexe est : $z' = (1 - i)z - 2$.
Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f.

Réponses non détaillées

L'écriture complexe de f est de la forme $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C}^*$, f est donc une similitude directe.

Le centre Ω est d'affixe $z_\Omega = \frac{-2}{1-(1-i)} = 2i$.

Le rapport $k = |1-i| = \sqrt{2}$.

Et l'angle $\theta = \arg(1-i) = -\frac{\pi}{4}$.

Exemple 2

Soit f l'application de P dans P dont l'écriture complexe est :

$$z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + i$$

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f.

Réponses non détaillées

L'écriture complexe de f est de la forme $z' = az + b$, avec $a = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

On vérifie que $|a|=1$, f est donc une rotation.

Le centre Ω est d'affixe $z_{\Omega} = \frac{i}{1 - (\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$.

Et l'angle $\theta = \arg(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{\pi}{3}$.

• Exemple 3

Soit f l'application de P dans P dont l'écriture complexe est : $z' = -3z + 1 + i$.

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

Réponses non détaillées

L'écriture complexe de f est de la forme $z' = az + b$, avec $a = -3$.

Comme a est réel, f est donc une homothétie.

Le centre Ω est d'affixe $z_{\Omega} = \frac{1+i}{1 - (-3)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$.

Le rapport $k = -3$.

Exercices proposés

• Exercice 1 :

a) Soit F l'application définie dans C par $z' = 2iz + 1$. Caractériser géométriquement la transformation f qui, à tout point M d'affixe z fait correspondre le point M' d'affixe z' .

b) Même exercice :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3}$$

$$z' = (1 + i)z + i - 1$$

$$z' = (1 + i)z + i\sqrt{2}$$

$$z' = (1 + i)z - 1 - 5i$$

$$z' = (1 - i\sqrt{3})z + i$$

$$z' = (1 - i)z + 2 - 3i$$